引言

自2023年《边狱巴士》上线以来，拼点机制始终是玩家社区热议的焦点。游戏内，技能拼点胜率由基础威力、硬币数量、理智值共同决定：理智值每增加1点，硬币正面概率提升1%。高理智状态下，多硬币技能的“特征值”优势得以充分发挥；而低理智则导致拼点崩盘、恶性循环。

与此同时，开塞露作为一种常用的非处方导泻药，其主要成分为甘油（52.8%–58.3%）或山梨醇（42.7%–47.3%），通过高渗作用软化大便、刺激肠壁反射性引起排便。尽管药品说明书明确标注仅供直肠给药，但民间偶有误服案例，且甘油本身作为食品添加剂具有口服安全性。

本文试图回答一个看似荒谬但逻辑自洽的问题：若将开塞露由直肠给药改为口服，其药理作用能否通过“脑–肠轴”影响玩家的认知状态，进而提升游戏中角色的拼点成功率？

方法

2.1 理论模型构建

我们基于以下假设建立“开塞露–拼点效能”关联模型：

1. 药理作用转化假设：口服甘油后，其高渗作用可引起肠道水分迁移，刺激肠壁压力感受器，经迷走神经传入中枢，激活交感神经系统，导致心率加快、警觉性提升。
2. 认知增强假设：交感兴奋状态下，玩家的反应速度与决策准确性短期提升，表现为游戏内操作精细化——更准确选择高特征值技能、更合理规划拼点顺序。
3. 拼点胜率函数：
$P_{win} = f(V_{base}, N_{coin}, R, \theta)$

其中 R 为角色理智值，θ为玩家认知系数。传统模型忽略θ，本研究将其与口服开塞露剂量 D 关联：$\theta = \alpha \cdot D + \beta$。

2.2 数据来源

· 开塞露药理数据：参考文献[1][2][4][6][9]，确定甘油口服半数致死量（LD50）> 25 g/kg，安全窗口较宽。
· 游戏机制数据：参考NGA玩家社区拼点模型与灰机wiki技能机制解析，提取0理智环境下单硬币、双硬币、三硬币拼点胜率分布。
· 理智值调整记录：引用2023年6月1日游戏更新中理智值获取/降低机制的调整细节。

2.3 剂量–效应曲线拟合

采用虚拟仿真方法，模拟不同口服剂量（0 ml, 10 ml, 20 ml, 40 ml）下玩家认知系数θ 的变化，并将其映射至游戏内拼点胜率。20 ml为成人单次直肠给药标准剂量，作为基准参考剂量。

结果

3.1 开塞露成分的口服可行性

文献综述表明，甘油和山梨醇均为口服安全成分。甘油作为甜味剂广泛用于食品工业，山梨醇则用于治疗消化不良。开塞露制剂中辅料为纯化水或苯甲酸钠（防腐剂），后者在允许摄入范围内无毒。因此，从毒理学角度，口服开塞露不会直接导致急性中毒。

然而，开塞露口感油滑黏腻，可能引起恶心呕吐，且心理排斥感可能抵消认知增强效应。

3.2 拼点胜率与理智值的非线性关系

根据NGA拼点模型，0理智环境下：

- 单硬币技能拼点胜率完全取决于基础威力高低，无概率波动；
- 双硬币技能的特征值（即“下限+一枚硬币”）贡献最大，占50%出现概率；
- 三硬币及以上技能中，特征值和二阶特征值主导拼点结果，上限贡献随硬币数增加而递减。

以典型技能为例：剑辛三技能“8+14”在0理智时面对5+25的胜率为87.5%，而45理智时后者胜率升至95%。这揭示：高理智可逆转拼点劣势，使低上限但高稳定性的技能获得优势。

3.3 模拟结果：口服开塞露对拼点胜率的影响

模拟显示（表1）：

口服剂量（ml）	认知系数θ	等效理智提升	典型拼点场景胜率变化
0（对照）	1.0	0	基准线
10	1.2	5	3+2x3 vs 5+5x2: 52%→58%
20	1.5	12	4+2x4 vs 3+4x3: 48%→67%
40	1.3	8	先升后降（恶心感干扰）

关键发现：20 ml剂量附近存在最佳效应点，超过后因胃肠道不适导致认知下降。40 ml模拟中部分虚拟受试者报告“腹痛便意”，无法专注游戏。

讨论

4.1 “脑–肠轴”假说的游戏学意义

本研究首次将医学领域的“脑–肠轴”概念引入游戏研究。肠道作为“第二大脑”，其机械刺激可通过迷走神经影响情绪与认知。开塞露口服后引起肠道高渗性扩张，模拟了“需要排便”的生理信号，触发交感–肾上腺系统激活。这种轻度应激状态下，玩家注意力集中、操作精准，恰合拼点所需。

有趣的是，开塞露原本设计用于直肠给药，其刺激反射更为直接；但口服路径需经胃排空、小肠吸收，起效延迟约30–60分钟，与游戏长时段作战节奏匹配。

4.2 硬币概率的“伪随机”与玩家认知干预

游戏内硬币正反由理智值决定，公式为$P_{head} = 50\% + R \times 1\%$。理智值在拼点胜利后增加、失败后降低。若玩家通过开塞露提升认知，更精准选择拼点时机，则可形成“胜利→理智上升→下一轮胜率更高”的正循环。

我们提出“开塞露正反馈回路”：

口服开塞露 → 认知提升 → 拼点胜率上升 → 角色理智上升 → 后续拼点优势累积

4.3 风险警示与剂量建议

尽管模拟结果积极，但必须强调：

· 临床：开塞露说明书明确仅供直肠给药，口服属违规用药；
· 过量风险：高剂量甘油可引起头痛、恶心、高血糖；长期使用可致肠道功能紊乱；
· 心理障碍：多数人难以接受口服“肛门用药”，可能产生反射性呕吐。

因此，本研究纯属理论推演，严禁读者实际尝试。若确有拼点胜率过低等困扰，请遵医嘱使用。

4.4 研究局限性

1. 缺乏人体临床试验数据（伦理审查不可能通过）；
2. 认知系数 θ 的量化依赖主观假设；
3. 未区分甘油型与山梨醇型开塞露的药代动力学差异；
4. 游戏版本更新可能改变理智值公式，模型需持续校准。

结论

本文以严谨的学术姿态论证了一个荒诞的命题：饮用开塞露可能通过“脑–肠轴”机制提升《边狱巴士》拼点胜率。20 ml标准剂量在模拟中表现出最佳认知增强效应，但实际风险远大于收益。本研究旨在以幽默方式启发跨学科思维，同时提醒玩家：游戏胜负终归技术，切勿轻信偏方。

未来的研究可探索其他肠道刺激物（如乳果糖、番泻叶）对游戏表现的影响，或开发“游戏专用认知增强饮料”——但请务必通过食品安全审批。

参考文献

1. 封宇飞. 为什么开塞露能通便[EB/OL]. 中国医药信息查询平台, 2025-05-21.
2. 开塞露能喝吗[EB/OL]. 中国医药信息查询平台, 2025-05-24.
3. [抛砖引玉] 零理智拼点模型概论[EB/OL]. NGA玩家社区, 2023-06-12.
4. 开塞露(含山梨醇/硫酸镁)[EB/OL]. 湖南药事服务网, 2025.
5. 技能与拼点[EB/OL]. 灰机wiki, 2023-02-26.
6. 张相林. 开塞露的成分[EB/OL]. 中国医药信息查询平台, 2025-05-21.
7. 开塞露太猛会导致便血吗[EB/OL]. 39健康网, 2025-12-02.
8. 6月1日计划更新[EB/OL]. 哔哩哔哩游戏中心, 2023-06-01.
9. 开塞露(含甘油)[EB/OL]. 湖南药事服务网, 2025.
10. 开塞露用多了会引起便血吗[EB/OL]. 39健康网, 2025-12-14.

致谢：感谢NGA玩家社区的拼点数据支持，感谢中国医药信息查询平台提供的药品信息，感谢所有边狱巴士公司巴士部门的执行经理们。

利益冲突声明：作者声明未持有任何开塞露生产商或月亮计划的股票，也未接受任何肛肠科医院的赞助。

补充信息：本文配有虚拟数据集，如有读者希望复现模拟，请自行购买开塞露并同时购买鸿园生命科技公司的生命保险或K公司生产的HP安瓿。